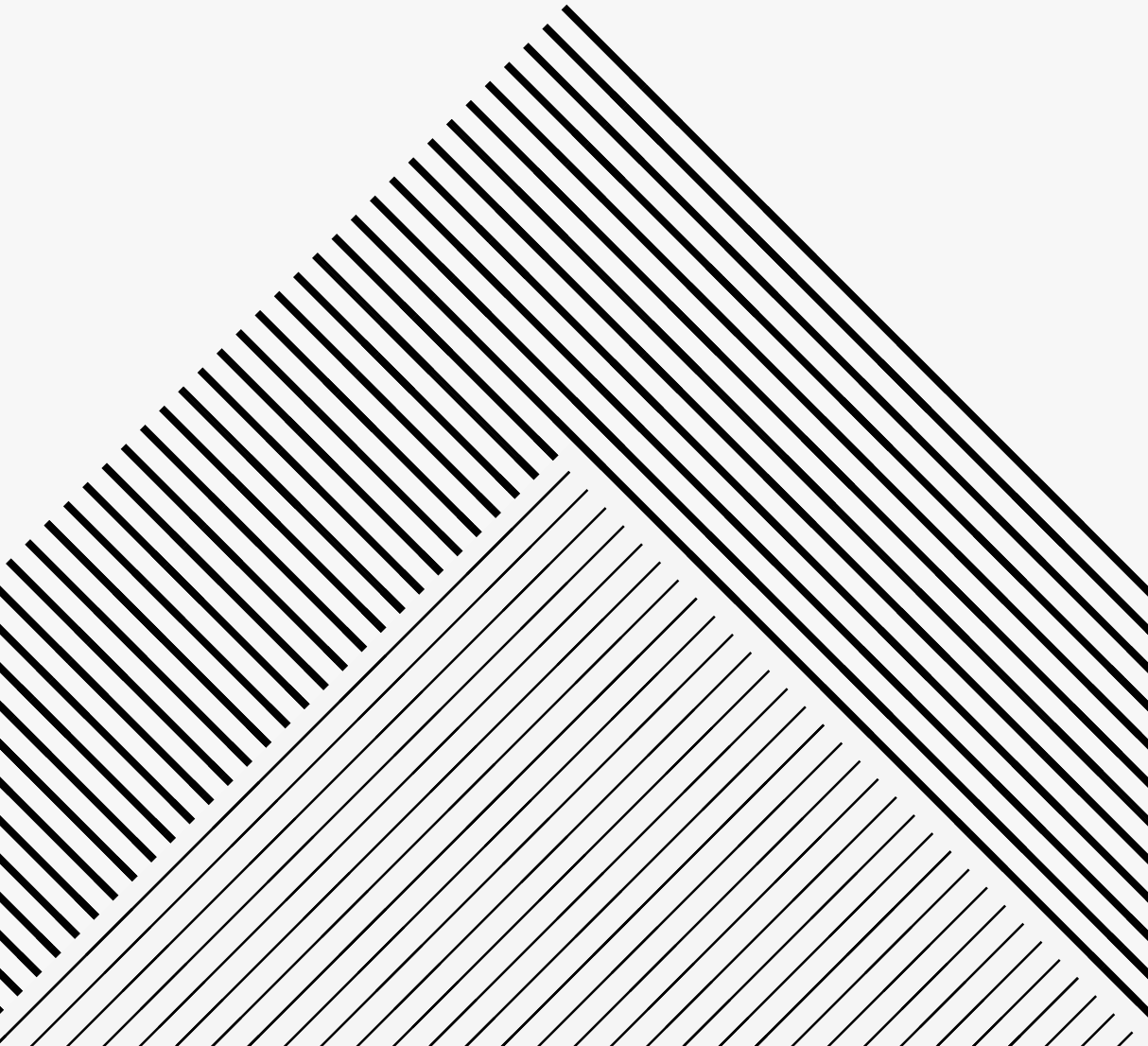
ANALISI MATEMATICA 1

L1

14-09-26



INSIEMI NUMERICI

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

insieme dei numeri naturali
interi non negativi

- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

insieme degli interi relativi

- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$

numeri razionali

Notazione

: tale che (anche |)

$\in$ appartiene

$a \in A$ l'elemento a appartiene all'insieme A

Identifichiamo $\frac{m}{n} = \frac{a}{b}$ $m \mathbb{Q}$

con $m, n, a, b \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$ e $b \neq 0$,

se $mb = na$

Ogni numero razionale $r \in \mathbb{Q}$ può essere rappresentato da infinite frazioni equivalenti

Ad esempio

$$\frac{3}{7} = \frac{6}{14} = \frac{-12}{-28} = \dots,$$

Ogni numero razionale $r \in \mathbb{Q}$ può essere rappresentato anche in forma decimale

$$r = \pm a_0, a_1 a_2 a_3 a_4 \dots a_k \dots$$

$a_0 \in \mathbb{N}$, $a_k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ $\forall k \in \mathbb{N}$, $k \neq 0$

Notazione

$\forall$ per ogni

Es: $\frac{3}{2} = 1{,}50000\ldots$

$\frac{1}{3} = \frac{-5}{-15} = 0{,}3333\ldots = 0{,}\overline{3}$

Le rappresentazioni decimali dei numeri razionali sono tutte o finite (cioè solo un numero finito di cifre decimali è diverso da 0) o infinite e periodiche (cioè hanno un numero infinito di cifre decimali non nulle, che però da un certo punto in poi si ripetono periodicamente)

Es:

$r = 7489\ldots0723{,}894037\ldots59\overline{769\ldots187}$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z},\ n \neq 0 \right\}$$

$$= \{ r = \pm a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_k \dots : a_0 \in \mathbb{N},\ a_k \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}\ \forall k \in \mathbb{N}, k \neq 0$$
e la rappresentazione decimale è finita o infinita e periodica $\}$

OSS: $0,\bar{9} = 1 = 1,000\dots$

$0,4\bar{9} = 0,5$

$0,475\bar{9} = 0,476$

...

- $\mathbb{R} = \{ r = \pm a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_k \dots : a_0 \in \mathbb{N},\ a_k \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}\ \forall k \in \mathbb{N}, k \neq 0$
con rappresentazione decimale finita o infinita, periodica o no $\}$

$\mathbb{R}$ insieme dei numeri reali

I numeri in $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, cioè i numeri

$r \in \mathbb{R}$ tali che $r \notin \mathbb{Q}$, si dicono irrazionali

Notazione

$\notin$ non appartiene

$a \notin A$ l'elemento a non appartiene all'insieme A

$\setminus$ $A \setminus B$ è l'insieme degli elementi di A che non sono elementi di B

- $\mathbb{C} = \{ z = a + ib : a, b \in \mathbb{R},\ i^2 = -1 \}$

  insieme dei numeri complessi

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Notazione

$\subset$ $A \subset B$ A è un sottoinsieme di B

ELEMENTI DI LOGICA

Def: Una proposizione è un enunciato che non contenente variabili libere cui si possa attribuire in maniera univoca il valore vero o falso (solo uno dei due, non entrambi)

Es: $3>4$ ✓

la pizza è buona ✗

n è pari ✗

le proposizioni si indicano con $P, Q, \ldots$

Def: si dice predicato un enunciato contenente variabili libere il cui valore di verità, vero o falso, dipende dal valore delle variabili. Tuttavia per ogni

assegnazione delle variabili
il predicato deve essere
oggettivamente vero o falso
(non entrambi)

– cioè deve essere una proposizione –

I predicati si indicano con
$P(x,y,\dots)$, $Q(x,y,\dots)$, ... dove
x,y sono le variabili libere

Es: $P(n)$: n è pari ✓

$Q(f)$: f è derivabile ✓

Oss: la dichiarazione dell'insieme
in cui variano le variabili
$x,y,\dots$ è parte della
definizione del predicato

CONNETTIVI LOGICI

- $\wedge$ e

Date P, Q proposizioni, $P \wedge Q$ è la proposizione vera se sono vere entrambe P e Q; falsa altrimenti

- $\vee$ o

Date P, Q proposizioni, $P \vee Q$ è la proposizione vera se è vera P, o Q, o entrambe (cioè è vera almeno una delle 2); è falsa altrimenti

- $\neg$ negazione (non)

Data P proposizione, $\neg P$ è la proposizione vera se P è falsa, falsa se P è vera.

- $\Rightarrow$ implicazione, se ... allora ...

Date due proposizioni P, Q, $P \Rightarrow Q$ è la proposizione vera se P è vera e Q è vera, oppure se P è falsa (qualunque sia il valore di verità di Q); è falsa altrimenti

- $\Leftrightarrow$ doppia implicazione, se e solo se

Date due proposizioni P, Q, $P \Leftrightarrow Q$ è la proposizione vera se P, Q sono entrambe vere oppure entrambe false; falsa altrimenti

QUANTIFICATORI

Per assegnare un valore di verità a un predicato è necessario "saturare" le variabili libere

In tal modo si ottiene una proposizione con il suo valore di verità, vero o falso

Ciò può essere fatto fissando le variabili o tramite l'uso di quantificatori:

$\forall$ per ogni

$\exists$ esiste

$\exists!$ esiste ed è unico

$\nexists$ non esiste

Es: $p(n) = n$ è pari $\quad n \in \mathbb{N}$

$n = 5$ $\quad n$ è pari $\quad$ F

$\forall n \in \mathbb{N}$ $\quad n$ è pari $\quad$ F

$\exists n \in \mathbb{N}$: n è pari $\quad$ ✓

$\exists! n \in \mathbb{N}$: n è pari $\quad$ F

$\nexists\ n \in \mathbb{N} : n$ è pari F

OSS: Se $P(x)$ è predicato, $x \in A$

$\forall x \quad P(x)$

$\exists x : P(x)$

$\exists! x : P(x)$

$\nexists x : P(x)$

$x = x_0 \quad P(x) \quad (P(x_0))$

sono proposizioni diverse

Def: Un enunciato che presenta la struttura

$$\forall x \in A \quad P(x) \Rightarrow Q(x)$$

con A insieme, $P(x), Q(x)$ per $x \in A$ predicati, prende il nome di implicazione universale

Def: Date P, Q proposizioni (predicati) se $P \Rightarrow Q$ vera diremo che P è condizione sufficiente affinché Q e Q è condizione necessaria per P

Def: Date P, Q proposizioni (predicati) se $P \Leftrightarrow Q$ è vera diremo che P è necessaria e sufficiente affinché Q, e viceversa

ES: Q := il triangolo è isoscele
P := il triangolo è equilatero

$P \Rightarrow Q$ è vera

P è sufficiente per Q

Q è necessaria per P

Teoremi, dimostrazioni, controesempi

Un teorema è un asserto di cui si vuole dimostrare la verità, partendo da delle ipotesi.

Le ipotesi sono una o più proposizioni (o predicati) P, la tesi è una o più proposizioni (o predicati) Q.

Dimostrare il teorema significa provare che $P \Rightarrow Q$ è vera.

(o equivalentemente che $\neg Q \Rightarrow \neg P$ è vera)

La dimostrazione è l'insieme di passaggi e deduzioni logiche che partono da P vera e si concludono con Q vera.

Alcuni metodi di dimostrazione

1) metodo deduttivo (dimostrazione diretta)

Teorema: $\forall n \in \mathbb{N}$, se n dispari allora n^2 dispari

$\forall n \in \mathbb{N} \quad P(n) \Rightarrow Q(n)$

$P(n)$: n è dispari

$Q(n)$: n^2 è dispari

dim: $n \in \mathbb{N}$ dispari

$\Rightarrow n = 2k+1$ per un (unico) $k \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow n^2 = (2k+1)^2$

$= 4k^2 + 4k + 1$

$= 2(2k^2 + 2k) + 1$

$\Rightarrow n^2$ dispari

□

2) Variante di dimostrazione diretta

$\neg Q \Rightarrow \neg P$ (equivale a $P \Rightarrow Q$)

Teorema: $\forall n \in \mathbb{N}$, se n^2 è pari allora n è pari

$\forall n \in \mathbb{N} \quad P(n) \Rightarrow Q(n)$

$P(n)$: n^2 è pari

$Q(n)$: n è pari

dim: Data la struttura logica di cui sopra,

$\neg Q(n)$: n è dispari

$\neg P(n)$: n^2 è dispari

Pertanto

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \neg Q(n) \Rightarrow \neg P(n)$

diventa

$\forall n \in \mathbb{N}$, n dispari implica n^2 dispari

Questa proposizione è vera per il teorema precedente. Quindi è vera anche $\forall n \in \mathbb{N} \quad P(n) \Rightarrow Q(n)$, che è il teorema in esame □

3) Controesempio

Ricordiamo che mostrare che $P \Rightarrow Q$ è falsa significa mostrare che P è vera e Q è falsa, cioè che $P \wedge \neg Q$ è vera

Per una implicazione universale

$$\forall x \in A \quad P(x) \Rightarrow Q(x)$$

affermare che sia falsa vuol dire

$$\exists x_0 \in A : \quad (P(x_0) \Rightarrow Q(x_0)) \text{ sia falsa}$$

cioè

$$\exists x_0 \in A : \quad P(x_0) \wedge \neg Q(x_0) \text{ sia vera}$$

x_0 prende il nome di controesempio alla implicazione universale

$$\forall x \in A \quad P(x) \Rightarrow Q(x)$$

e dimostra che essa è falsa

Teorema: $\forall n \in \mathbb{N}$, se n è primo allora n è dispari

Questo teorema è falso, un controesempio è $n=2$, che è primo (soddisfa le ipotesi) ma è pari (nega la tesi)

4) dimostrazione per assurdo

Per dimostrare che $P \Rightarrow Q$ è vera assumiamo P vera (l'ipotesi) e che la tesi Q sia falsa (cioè che sia vera la sua negazione $\neg Q$)

La negazione di Q, $\neg Q$, prende il nome di ipotesi di assurdo.
Tramite dimostrazione diretta, assumendo vere P e $\neg Q$, si vuole arrivare a dimostrare una contraddizione cioè che una certa proposizione S

che sappiamo essere vera (falsa)
deve anche essere falsa (vera)

$P \wedge \neg Q$ vera $\Rightarrow$ contraddizione
(S vera $\wedge$ $\neg S$ vera)

$\Rightarrow$ $P \wedge \neg Q$ falsa

$\Rightarrow$ $\neg Q$ falsa

P è vera (ipotesi)

$\Rightarrow$ Q vera

<u>Teorema</u>: $\nexists\, r \in \mathbb{Q}$ tale che $r^2 = 2$

dim: Per assurdo $\exists\, r \in \mathbb{Q} : r^2 = 2$

$r \in \mathbb{Q} \Rightarrow r = \frac{m}{n}$ con $n, m \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$

Possiamo assumere $m, n \in \mathbb{N}$ ed inoltre possiamo scegliere m, n relativamente primi, cioè senza fattori primi in comune.

$\Rightarrow 2 = r^2 = \frac{m^2}{n^2}$

$\Rightarrow \quad m^2 = 2n^2$

$\Rightarrow m^2$ é pari

$\Rightarrow m$ é pari (vedi teorema precedente)

$\Rightarrow m = 2k$ per un (unico) $k \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow \quad 2n^2 = m^2 = 4k^2$

$\Rightarrow n^2 = 2k^2$

$\Rightarrow n^2$ é pari

$\Rightarrow n$ é pari (vedi teorema precedente)

$\Rightarrow n = 2h$ per un (unico) $h \in \mathbb{N}$

Allora m e n sono entrambi pari, cioé sono entrambi divisibili per 2. Assurdo perché per costruzione sono privi di fattori primi comuni

$\Rightarrow \nexists \, r \in \mathbb{Q} : r^2 = 2$

□

5) Dimostrazione per induzione

Si usa per dimostrare la verità di una "implicazione universale" della forma

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad P(n) \quad \text{vera}$$

Si articola in 2 passi

i) si dimostra che $P(0)$ è vera $(n=0)$

ii) si dimostra che <u>se</u> è vera $P(n)$ <u>allora</u> è vera anche $P(n+1)$

cioè che è vera

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad P(n) \Rightarrow P(n+1)$$

$P(n)$ prende il nome di ipotesi di induzione

Informalmente

$P(0)$ vera (i)

$\Downarrow$

$P(1)$ vera (ii)

$\Downarrow$

$P(2)$ vera (ii)

$\Downarrow$

$\vdots$

Teorema (disuguaglianza di Bernoulli)

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in \mathbb{R}$ con $x > -1$

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

dim: Per induzione

$P(n)$: $\forall x \in \mathbb{R}$ con $x > -1$

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

i) Verifichiamo che $P(0)$ è vera

$P(0)$: $\forall x \in \mathbb{R}$ con $x > -1$

$$(1+x)^0 \geq 1+0 \cdot x$$

$\quad\;\; \| \qquad\qquad \|$

$\quad\;\; 1 \qquad\qquad 1$

cioè $1 \geq 1$, quindi $P(0)$ è vera

ii) Verifichiamo $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$

$P(n+1)$: $\forall x \in \mathbb{R}$ con $x > -1$

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$$

Assumendo $P(n)$ vera, partiamo da

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n (1+x)$$

dove $(1+x) > 0$, $(1+x)^n \geq 1+nx$ per ipotesi di induzione $P(n)$.

Quindi

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n (1+x) \geq$$

$\geq$ si usa che $P(n)$ è vera per ipotesi di induzione

$$\geq (1+nx)(1+x)$$

$$= 1+nx+x+nx^2$$

$$= (1+(n+1)x) + nx^2$$

$nx^2 \geq 0$

$$\geq 1+(n+1)x + 0$$

Quindi

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$$

cioè $P(n+1)$ è vera.

Pertanto $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ è vera $\forall n \in \mathbb{N}$

Per induzione $P(n)$ vera $\forall n \in \mathbb{N}$ □